C# 流程控制

Leon.Lei| 2023/03/08

This document contains Cognex Corporation confidential information, which must be protected and used only in accordance with the Mutual Confidentiality Agreement entered into by Cognex Corporation and Apple Inc. dated November 1, 2014

COGNEX

学习目标

- 1. 掌握布尔逻辑的含义及用法
- 2. 学习如何控制代码分支
- 3. 熟练使用各种循环语句

© 2022 Cognex Corporation

一. 布尔逻辑

默认情况下， C# 程序的执行是从上到下，依次执行，有些情况下，我们需要根据不同的条件，选择性执行不同的语句，或者循环执行相同的语句。这两种情况，都用到了对条件的判断，也就是布尔逻辑。

布尔逻辑在 C# 中以（ bool ）类型存在：

bool 类型值只有两个：

- true
- false

Bool 类型的产生

1. 直接定义
2. 语句
   - 关系运算语句
   - 逻辑运算语句
   - 其他运算符
3. 函数返回值
4. …..

© 2022 Cognex Corporation

一. 布尔逻辑

关系运算语句：由关系运算符连接的表达式

运 算 符	类　别	示例表达式	结　果
==	二元	var1 = var2 == var3;	如果 var2 等于 var3，var1 的值就是 true，否则为 false
!=	二元	var1 = var2 != var3;	如果 var2 不等于 var3，var1 的值就是 true，否则为 false
<	二元	var1 = var2 < var3;	如果 var2 小于 var3，var1 的值就是 true，否则为 false
>	二元	var1 = var2 > var3;	如果 var2 大于 var3，var1 的值就是 true，否则为 false
<=	二元	var1 = var2 <= var3;	如果 var2 小于等于 var3，var1 的值就是 true，否则为 false
>=	二元	var1 = var2 >= var3;	如果 var2 大于等于 var3，var1 的值就是 true，否则为 false

练习：

1. 大象的重量 1500kg ，老鼠的重量 1kg 。 2. 兔子的寿命 3 年，乌龟的寿命三年 .3. 我的年龄 31 ，你的年龄?

试通过程序输出以下结果：

大象的重量 > 老鼠的重量

兔子的寿命 == 乌龟的寿命

我的年龄 <= 你的年龄

© 2022 Cognex Corporation

一 . 布尔逻辑

逻辑运算语句：由逻辑运算符连接的表达式

运算符	类别	示例表达式	结果
&&	二元	Var1 = var2&&val3	Var2 和 var3 都为 true ，结果为 true
||	二元	Var1 = var2||var3	Var2 和 var3 至少一个为 true ，结果为 true
!	一元	Var1 = ！ var2	Var2 为 false ， var1 为 true

Tips

1.&& 与 & 的区别

&& 更快，更好。

2. 逻辑表达式的结果就是 bool 类型

练习：

编写一个控制台程序，用户输入语文和数学成绩（ 0-100 ），使用逻辑运算符输出以下判断结果：

1. 语文和数学成绩均大于 90 分
2. 语文和数学成绩至少有一个大于 80 分
3. 语文是否及格（ >60)

© 2022 Cognex Corporation

一. 布尔逻辑

运算符优先级

优 先 级	运 算 符
优先级由高到低	++, -- (用作前缀); (), +, - (一元), !, ~
	*, /, %
	+, -
	<<, >>
	<, >, <=, >=
	==, !=
	&
	∧
	|
	&&
	‖
	=, *=, /=, %=, +=, -=, <<=, >>=, &=, ^=, |=
	++, --(用作后缀)

大致了解即可，程序中最好避免复杂错乱的优先级关系。

© 2022 Cognex Corporation

二 .Goto 语句

强制 C# 在执行到 goto 语句，强制跳转到对应的 label 。

goto 语句的用法如下：

```
goto <labelName>;
```

标签用下述方式定义：

```
<labelName>:
```

```
int a = 100;
goto mylabel;
a += 100;
a++;
mylabel:
    Console.WriteLine(a.ToString());
```

以上输出为 100

程序中最好避免使用，造成逻辑复杂，难以理解。

© 2022 Cognex Corporation

三 . 分支语句

通过条件语句来控制代码执行不同的分支结构的语句，常用的分支语句包括：

- 三元运算符
- if 语句
- switch 语句

© 2022 Cognex Corporation

三 . 分支语句

三元运算符语法如下：

< 条件 >？ 语句 1： 语句 2；

当条件为真时，执行语句 1，否则执行语句 2，

例如以下代码，输出 smaller

```
int a = 10;
string result = a > 100 ? "Bigger" : "smaller";
Console.WriteLine(result);
```

练习：定义 BlobTool1 的斑点面积 100， BlobTool2 的斑点面积 185，定义一个变量 MaxArea，

使用三元运算符，完成对 MaxArea 的赋值，使他等于 BlobTool1 和 BlobTool2 的最大值。

© 2022 Cognex Corporation

三 . 分支语句

If 语句：最常见的分支结构

```
 if(< 条件语句 1>)
{
    语句块 1
}
else if （ (< 条件语句 1>) ）
{
  语句块 2
}
.
Else
{
 语句块 3
}
```

Tips：

1. 当条件语句被满足时，执行对应的语句块的语句，否则不执行
2. 如果分支结构过于复杂，建议使用 switch 语句

练习：

编写一个控制台程序，让用户输入年龄，如果用户年龄大于 18，输出“可以查看”，如果用户年龄大于 10 但是小于等于 18，输出“请在家长的陪同下观看”，否则输出“年龄过小，我要报警了”。

© 2022 Cognex Corporation

三 . 分支语句

switch 语句：

```
switch (<testVar>)
{
   case <comparisonVal1>:
      <code to execute if <testVar> == <comparisonVal1> >
      break;
   case <comparisonVal2>:
      <code to execute if <testVar> == <comparisonVal2> >
      break;
   ...
   case <comparisonValN>:
      <code to execute if <testVar> == <comparisonValN> >
      break;
   default:
      <code to execute if <testVar> != comparisonVals>
      break;
}
```

Tips:

1. 当 testVar 满足 case 分支时，执行对应的代码块。

2.Default 语句，当 testVal 不满足所有已知 case 分支条件时执行。

3. 注意 break 或者 return 的使用。

练习

使用控制台程序，输入一个数学考试成绩 socer ，使用 switch 语句对成绩进行判断

socer <60 不及格

70>socer >60 及格

80>socer >70 中等

90>socer >80 良

100>socer >90 优

© 2022 Cognex Corporation

四 . 循环语句

在日常生活和编程中，常常有一种情况，即我们需要对相同的事情，重复执行若干次，如：

- 打印 1000 份试卷
- 每天早上刷牙洗脸
- ....

循环语句可以很方便的将同一段代码执行多次。在 C# 中，常用的循环语句包括

- do while
- while
- for
- foreach

© 2022 Cognex Corporation

四 . 循环语句

do while 循环

```
do
{
    <code to be looped>
} while (<Test>);
```

Tips：

1.do while 循环至少执行一次

2. 当 <Test> 条件满足，则继续执行语句块，否则跳出执行。

3.do while 循环能干的 while 循环都可以做，所以 while 循环更好用

```
int a = 10;
do
{
    Console.WriteLine(a.ToString());
    a++;
} while (a<10);
```

如左边代码所示，如果我的原意是 a 小于 10 的话将他依次输出，该代码是否满足？如果不满足，应该如何修改？

© 2022 Cognex Corporation

四 . 循环语句

while 循环

```
while (<Test>)
{
    <code to be looped>
}
```

Tips：

1.while 循环可能一次也不执行

2. 当 <Test> 条件满足，则继续执行语句块，否则跳出执行。

```
int a = 10;
while(a<10)
{
    Console.WriteLine(a.ToString());
    a++;
}
```

如左边代码所示，如果我的原意时 a 小于 10 的话将他依次，输出，该代码是否满足？如果不满足，应该如何修改？

© 2022 Cognex Corporation

四 . 循环语句

for 循环

```
for (<initialization>; <condition>; <operation>)
{
    <code to loop>
}
```

For 循环三要素

1. 初始化条件
2. 判断条件
3. 对判断条件的操作

练习

使用 for 循环，计算并输出 1 到 100 的和。

© 2022 Cognex Corporation

五 . 循环中断条件

我们可以使用一些语句，对循环进行更精细的操作， C# 支持以下四种：

1.Break ，立即跳出当前循环

2.Continue ，跳过当前次循环，继续执行下一次循环

3.Goto ，跳转到对应的 label

4.Return 跳出循环，和当前循环所在的函数体

```
int a = 10;
while(true)
{
    Console.WriteLine(a.ToString());
    a++;
    if (a > 1000)
        break;
}
```


© 2022 Cognex Corporation

Thank you

© 2022 Cognex Corporation
COGNEX